2021 1학기 중간 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) 10 kg·m/s (+방향) (2) $v_1' = 1/3$ m/s, $v_2' = 13/3$ m/s (3) $v_1' = v_2' = 5/3$ m/s

(1) $4\times3 + 2\times(-1) = 10$

(2) 운동량 + 에너지 보존 (탄성) → $v_1' = [(4-2)3 + 2\cdot2(-1)]/6 = 1/3$, $v_2' = [(2-4)(-1) + 2\cdot4\cdot3]/6 = 13/3$

검산: 4/3 + 26/3 = 10 ✓, KE 2/9 + 169/9 = 19 = 18 + 1 ✓

(3) 운동에너지 최소 = 한 덩어리 (완전 비탄성): 10/6

2 답: (1) X = 0, Y = −1/2, Z = 1/2 (2) $I = 2m_0v_0$ (벽 반대 방향) (3) $\Delta x_{max} = v_0\sqrt{(m_0/k)}$, $F_{max} = v_0\sqrt{(m_0k)}$ (4) $\Delta t \approx 4\sqrt{(m_0/k)}$

(1) $[s] = (m/s)^X(kg/s^2)^Y kg^Z$ → m: X=0, s: −2Y=1, kg: Y+Z=0

(2) $m_0v_0 \to -m_0v_0$

(3) $\frac{1}{2}k\Delta x^2 = \frac{1}{2}m_0v_0^2$, $F = k\Delta x$

(4) $(F_{max}/2)\Delta t = 2m_0v_0 \to \Delta t = 4m_0v_0 / v_0\sqrt{(m_0k)}$

참고: 정확한 값은 반주기 $\pi\sqrt{(m_0/k)}$

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

3 답: t = (2.0 ± 0.1) s

평균 (2.2+1.9+1.9)/3 = 2.0

표준편차 $s = \sqrt{[(0.04+0.01+0.01)/(3-1)]} = \sqrt{0.03} \approx 0.17$

표준오차 $= s/\sqrt{3} = 0.1$

4 답: (1) $v = \sqrt{(gl/5)}$ (2) 5m: $T_1 = 5ma$ / 3m: $T_2 - T_1 = 3ma$ / m: $T_3 - T_2 = ma$ / 매단 m: $mg - T_3 = ma$, $T_1:T_2:T_3 = 5:8:9$

줄 끊으면 움직이는 질량 5m+3m+m+m = 10m, 끄는 힘 mg

(1) $mgl = \frac{1}{2}(10m)v^2$

(2) 네 식 더하면 $a = g/10 \to T_1 = mg/2$, $T_2 = 8mg/10$, $T_3 = 9mg/10$

5 답: N = 2, 3, 4

($m_0 = m_3 = m$로 봄) $m_3 \to m_2$ 탄성: m_3 튕김 속력 $(N-1)u/(N+1)$ (N=1이면 멈춰서 m_1과 충돌 X), m_2는 $2u/(N+1)$

m_1과 충돌 후 m_3: $(N-1)^2u/(N+1)^2$ 오른쪽

m_2 다시 못 따라잡아야: $(N-1)^2 \le 2(N+1) \to N^2 - 4N - 1 \le 0 \to N \le 2+\sqrt{5} \approx 4.24$

→ N = 2, 3, 4

6 답: (1) $x_0/d = \sqrt{0.6} \approx 0.77$ (2) $4kQqd/a^3$, +y 방향 (3) $2kIx_1/(x_1^2+d^2)$, −y 방향

(1) 원점: $F = 2kQq/d^2$. $(x_0,0)$: x성분 상쇄, y성분 $2kQq\cdot d/r^3$ ($r^2 = x_0^2+d^2$)

$d^3/r^3 = 1/2 \to r^2 = 2^{2/3}d^2 = 1.6d^2 \to x_0^2 = 0.6d^2$

(2) $kQq/(a-d)^2 - kQq/(a+d)^2 \approx (kQq/a^2)[(1+2d/a) - (1-2d/a)]$

+Q가 가까우니 척력 우세 → +y

(3) 들어가는 전류 → 시계 방향 자기장. 위 도선 $(-d, -x_1)/r$, 아래 도선 $(d, -x_1)/r$ 방향 → x성분 상쇄

$2 \times (kI/r) \times (x_1/r)$

7 답: $\sigma \approx 32\ (\Omega\cdot m)^{-1}$

$R = 10 / 10^{-3} = 10^4\ \Omega$

원호 끝점: 210°(왼쪽 아래), 0°(오른쪽). 단자는 180°, 0°. 직선 도선이 210°와 30°를 합선

180°→(210°=30°)점: 30°호 ∥ 150°호 = 25°어치, 그 점 →0°: 30°호 → 합 55°어치

$L_{eq} = 55\pi/180 = 11\pi/36 \approx 0.96$ m

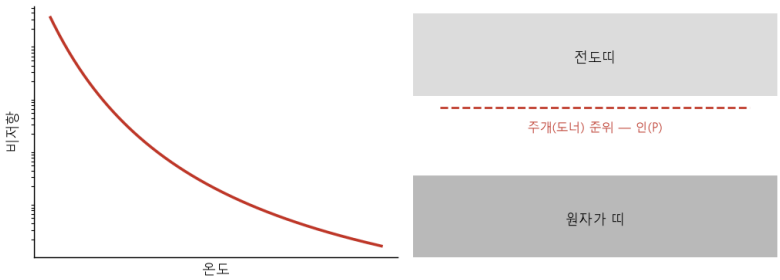
$\sigma = L/(RA) = 0.96 / (10^4 \times 3\times10^{-6}) \approx 32$

8 답: (1) A: 양공, X: n형 반도체 (2) 온도 ↑ → 비저항 ↓ (그림) (3) 전도띠 바로 아래 주개(도너) 준위 (그림) (4) 5×10^{21} 개/m^3

(2) 온도 올라가면 원자가 띠 전자가 띠틈을 넘어 전도띠로 많이 올라감 → 전도 전자·양공 수 급증 → 비저항 급감 (지수적으로 감소)

(3) 15족 인(P)은 원자가 전자 5개 → 결합하고 남는 전자 1개가 전도띠 바로 아래 주개 준위에 있음. 간격이 아주 작아 상온 열에너지로도 쉽게 전도띠로 올라가 전도 전자가 됨

(4) Si 원자 수 = $2000/0.024 \times 6\times10^{23} = 5\times10^{28}$ /m^3 → P = 5×10^{21} 개, 1개당 전자 1개



9 답: $\Phi = 4\pi^2\times10^{-7}$ Wb $\approx 3.9\times10^{-6}$ Wb

$n = 100/0.1 = 1000$ /m, $B = \mu_0 nI = 4\pi\times10^{-7} \times 1000 \times 10 = 4\pi\times10^{-3}$ T

$\Phi = B \times \pi(0.01)^2 = 4\pi\times10^{-3} \times \pi\times10^{-4}$

10 답: (1) 0.05 (nm) (2) 27.2 V (3) 1.8배 (9/5)

(1) $|E_1| = ke^2/2r \rightarrow r = ke^2/(2\times13.6\text{ eV}) = (9\times10^9 \times 1.6\times10^{-19})/27.2 \approx 5.29\times10^{-11}$ m = 0.0529 nm → 0.05

(2) $V = ke/r$, r 최소(n=1)에서 최대: 퍼텐셜에너지 −27.2 eV ↔ V = 27.2 V

(3) 발머 최장: 3→2, 3.40−1.51 = 1.89 eV / 최단: ∞→2, 3.40 eV → 3.40/1.89 = 1.8

11 답: (1) ① 강자성체 ② 외부 자기장 방향(→) 자기 구역이 커지고, 다른 방향 구역은 줄거나 회전 → 거의 전부 → 방향으로 정렬(a에서 포화) (2) 나침반 N극 → (오른쪽, 물질 A 반대편)

(1) 자기 구역이 있고, (나)처럼 이력 현상(외부 자기장 없애도 B 남음) → 강자성체

(2) b: 외부 자기장 없어도 자기화가 남음 → A는 오른쪽이 N극인 자석. A의 오른쪽에 있는 나침반은 N극에서 나오는 자기장 따라 오른쪽을 가리킴

12 답: (1) ① n→p 방향 (← 왼쪽) (2) p형에 (+)극, n형에 (−)극 / 결핍층 좁아짐 (3) 1.12×10^{-3} A (1.12 mA) (4) 전파 정류: 항상 (+), |sin| 모양 (그림)

(1) ② 접합하면 n형(15족 불순물)의 전자와 p형(13족 불순물)의 양공이 확산해 접합면에서 결합해 사라진다. 전하운반자가 없는 결핍층(공핍층)이 생기고, n쪽엔 양이온, p쪽엔 음이온이 남는다. 그래서 전기장이 n→p 방향으로 생긴다.

(3) 전자와 양공 모두 전류에 기여: $(4+3)\times10^{15} \times 1.6\times10^{-19} = 1.12\times10^{-3}$ A

(4) A: 위중앙→왼쪽, B: 위중앙→오른쪽, C: 왼쪽→아래중앙, D: 오른쪽→아래중앙 방향만 통과

→ 어느 반주기든 전류는 아래중앙 → 저항 → 위중앙 (화살표 방향) = 항상 +, 전압 |V| 모양, 주기 T/2 봉우리

